

한약(생약)제제 제조

1. 원칙

가. 한약(생약)제제는 대부분 복잡하고 다양한 특성을 지니고 있어, 한약(생약)제제 제조 과정에서 출발물질의 관리, 보관 및 처리는 특히 중요하다.

나. 원생약이나 생약(한약), 또는 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등)이 한약(생약)제제 제조에서의 "출발물질"이 될 수 있다. 생약(한약)은 품질이 적합해야 하며, 한약추출물 등(한약분말, 한약엑스 등)과 한약(생약)제제 제조업자에게 이에 대한 근거자료가 제공되어야 한다. 생약(한약)의 품질을 일관성 있게 유지하기 위해서는 재배에 대한 상세한 정보가 필요할 수 있다. 종자 선별, 재배, 수확 조건은 생약(한약)의 품질에 중요한 요소이며 완제품의 균질성에도 영향을 미칠 수 있다. 한약 기원의 출발물질에 대한 적절한 품질보증 시스템에 대한 권고사항은 국내 또는 국제적으로 발행된 '우수 한약(생약) 생산 관리 지침'에서 제공되고 있다.

다. 이 별표는 원생약, 생약(한약) 또는 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등) 모든 출발 물질에 적용한다.

표 1. 한약(생약)제제 제조 및 품질 관리 기준 적용^{주1)}

활동 또는 작업	우수 한약(생약) 생산 관리지침	원료의약품의 제조 및 품질관리기준	완제의약품의 제조 및 품질관리기준
식물, 조류, 균류, 지의류의 재배, 수확, 채집 및 삼출물 채집			
식물, 조류, 균류, 지의류 및 삼출물의 건조 및 절단			
생약(한약)의 압착 및 증류			
생약(한약)의 분쇄, 삼출물 처리, 추출, 분획, 정제, 농축 또는 발효			
의약품으로서 포장을 포함하는 제형까지의 추가적인 공정			

주1) 의약품품목허가(신고)를 받은 자의 한약원료 사용에 따라 한약(생약)제제 제조 및 품질 관리 기준 적용이 달라진다. 활성 물질이나 중간체 또는 완제품에 따라 분류될 수도 있다. 적절한 한약(생약)제제 제조 및 품질 관리 기준을 적용될 수 있도록 하는 것은 의약품 제조업자의 책임이다.

제조업자들은 이러한 표 1의 단계들이 의약품품목허가(신고)중에 따라 수행될 수 있도록 해야 한다. 의약품품목허가(신고)중에 규정된 경우, 산지에서의 초기 단계에서 한약 기원의 출발물질에 대한 국내 또는 국제적으로 발행된 ‘우수 한약(생약) 생산 관리 지침’이 적용될 수 있다. 이후 절단 및 건조 단계는 의약품 제조 및 품질관리기준이 적용된다.

만약, 표 1의 ‘생약(한약)의 압착 및 증류’ 활동 또는 작업들이 허가(신고)된 기준에 적합하게 품질을 유지하기 위하여 산지의 생산활동에 포함되어야 한다면, ‘우수 한약(생약) 생산 관리 지침’을 준수하고 있는 경우에 산지에서 수행되는 것이 허용된다. 이는 품목 특성 등 타당한 사유가 있는 예외적인 사항으로 간주하여야 하며, 관련 허가(신고)서에 기재되어야 한다. 산지에서 수행되는 활동들의 경우 (원료)의약품 제조 및 품질관리기준 원칙에 따른 적합한 문서화, 관리 및 벨리데이션이 실시되어야 하며, 식품의약품안전처장은 준수 활동을 평가하기 위하여 실태조사를 실시할 수 있다.

2. 시설

2.1 보관소

가. 생약(한약)은 구별된 장소에서 보관하여야 한다. 보관소는 곤충이나 동물, 특히 설치류의 출입을 막을 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 효과적인 조치를 취하여, 원생약 등으로 인한 동물 및 미생물의 확산을 방지하고 발효 혹은 곰팡이 증식, 교차 오염을 방지한다. 입고된 생약(한약) 및 시험 승인된 생약(한약)을 보관하기 위하여 별도의 구역이 있어야 한다.

나. 보관소는 통풍이 잘 되어야 하며, 컨테이너는 공기 순환이 원활하도록 배치하여야 한다.

다. 보관소는 특히 먼지가 발생하는 경우에는 청결과 유지보수를 위하여 특별한 주의 기울여야 한다.

라. 생약(한약) 및 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등)을 보관할 때는 습도, 온도, 차광과 같은 특별한 조건이 필요할 수 있으며, 해당 조건에 맞는 환경을 조성하고 점검하여야 한다.

2.2 작업소

생약(한약)과 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등)의 검체 채취, 칭량, 혼합, 가공작업 동안 먼지가 발생하는 조건에서는 항상 교차오염을 방지하고 세척을 용이하게 하기 위해, 예를 들어 집진설비 또는 전용시설 등과 같은 특정 조치를 취하여야 한다.

2.3 장비

제품에 영향을 미치는 물질이 빠져나오거나 의도치 않게 흡수되는 것을 방지하기 위하여, 제조 공정에서 사용되는 여과기와 같은 장비에는 적합한 용매를 사용하여야 한다.

3. 문서화

3.1 출발물질 기준

가. 한약(생약)제제 제조업자는 반드시 (원료)의약품 제조 및 품질관리 기준과 의약품품목허가(신고)증에 따라 제조된 출발물질만을 사용해야 한다. 한약(생약)제제 제조업자는 출발물질의 공급업체를 평가하고 관련문서를 갖추어야 한다. 원생약 또는 생약(한약)의 감사 추적은 출발물질 품질의 기본이다. 제조업자는 필요한 경우 원생약 또는 생약(한약)의 공급업체들이 우수 한약(생약) 생산 관리 지침을 준수하고 있는지를 확인하거나, 품질위험관리(QRM, Quality Risk Management)에 따라 적절하게 관리하여야 한다.

나. 생약(한약) 또는 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등)의 문서관리에 관한 상세사항에는 다음을 포함하여야 한다.

- 1) 원생약의 기원(학명(과, 종, 변종 및 명명자) 포함)와 필요한 경우 재래 품종명 및 화학형 등과 같은 관련 정보도 제공하여야 한다.
- 2) 원생약의 원산지 상세 정보(원산국 또는 원산지, 필요한 경우 재배, 수확시기, 채집 절차, 사용한 농약, 방사능 오염 가능성 등)
- 3) 사용되는 원생약의 부위
- 4) 건조된 식물을 사용하는 경우, 건조 시스템에 대한 정보
- 5) 생약(한약)에 대한 설명과 육안 및 현미경 검사

6) 필요한 경우 약효성분 또는 지표성분을 포함하는 확인시험. 생약(한약)에 불순물이 섞였을 가능성이 있거나, 다른 것으로 대체되었다고 의심되는 경우에는 특정 구별시험이 필요하다. 확인을 위해서는 기준표본이 있어야 한다.

7) 기타 관련 공정서 또는 허가(신고)된 한약원료의 기준 및 규격 등

가) 약효성분 또는 지표성분에 대한 함량시험

나) 관련 공정서에 따른 농약 오염 가능성 및 시험 허용한도. 다만 공정서에 해당 내용이 없고 다른 근거로 규정되지 않은 경우, 적절하게 검증된 시험방법에 따른다.

다) 생약(한약)의 건조감량

라) 진균시험 및 미생물시험 또는 각각의 시험은 필요한 경우 아플라톡신, 기타 마이코톡신, 해충 오염 및 허용한도를 포함한다.

마) 독성 금속, 가능오염원 및 불순물 등에 대한 시험

바) 필요한 경우 이물시험

사) 생약(한약)에 있어 필요한 경우 관련 공정서의 일반 또는 특정 조항에 따른 시험

아) 진균 및 미생물 또는 각각의 오염이나 기타 감염을 줄이기 위한 조치를 문서화 하여야 한다. 규격서와 절차서를 구비하고, 공정, 시험 및 잔류물 한도에 관한 상세 내용을 포함하여야 한다.

3.2 공정 지시서

가. 공정 지시서에는 세척, 건조, 분쇄, 선별과 같이 생약(한약)으로 수행되는 다른 작업에 대한 내용이 기재되어 있어야 하며, 건조 시간과 온도, 절단 크기나 입자 크기 관리 방법에 대해서도 기재되어야 한다.

나. 특히, 각 생약(한약)의 용기는 문서화된 지시서와 기록서를 마련하여, 불순물, 대체물 또는 금속이나 유리조각, 동물 부위 혹은 배설물, 돌, 모래 등의 이물질, 또는 부패나 부식의 징후를 확인하기 위하여 주의깊게 조사되었음을 기록하여야 한다.

다. 공정 지시서에는 승인된 생약(한약)을 보관하거나 제조를 시작하기 전에 이물질을 제거하기 위해 체를 치는 방법이나 기타 방법, 또는 원생약의 세척 및 선별 또는 각각에 사용하는 적합한 절차가 기재되어야 한다.

라. 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등)의 생산을 위한 지시서에는, 사용하는 용매에 대한 상세 정보, 농축 단계와 사용한 방법에 대한 세부 내용, 추출 시간 및 온도 등이 포함되어야 한다.

4. 품질관리

4.1 검체채취

가. 원생약 또는 생약(한약)은 균질하지 않은 특성을 갖고 있기 때문에, 검체 채취는 전문 지식을 가진 작업자가 특별한 주의를 기울여 수행하여야 한다. 각 제조단위 별로 문서를 구비하여야 한다.

나. 식물 원료는 대조검체가 필요하며, 특히 생약(한약)이 관련 공정서에 수재되어 있지 않은 경우에는 더욱 필요하다. 분말을 사용하는 경우에는 분쇄되지 않은 식물 원료의 검체가 필요하다.

다. 품질관리담당자는 입고된 원료물질 내에서 진균의 증식, 감염 및 불균일성 등의 여부와 불순물을 인지하고 확인시험을 수행할 수 있도록, 생약(한약), 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등) 및 한약(생약)제제 또는 각각에 대한 전문 지식 및 경험을 보유하여야 한다.

라. 생약(한약), 생약 추출·분획물 등(한약분말, 한약엑스 등) 및 한약(생약)제제의 확인과 품질은 한약(생약)제제의 품질과 규격에 관한 관련 규정과 공정서에 따라 결정되어야 한다.